



海洋环境化学

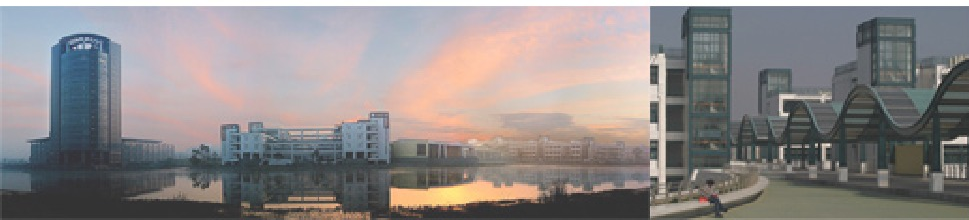
Marine Environmental Chemistry

第四章 污染物的迁移转化

--典型污染物在环境各圈层中的转归与效应

主讲人：傅维琦

2025年3月19日



持久性有机污染物

持久性有机污染物 (Persistent Organic Pollutants, POPs)

指人类合成的能持久存在于环境中、通过生物食物链累积、并对人类健康造成有害影响的化学物质。它具备四种特性：

高毒性
持久性
生物积累性
远距离迁移性



而传递到位于生物链顶端的人类，这些毒性可能放大到了几万倍。

持久性有机污染物 (POPs) 的迁移能力

“全球蒸馏效应” “蚱蜢跳效应”

从全球来看, 由于温度的差异, 地球就像一个蒸馏装置——在低、中纬度地区, 由于温度相对高, POPs挥发进入到大气; 在寒冷地区, POPs沉降下来, 最终导致POPs从热带地区迁移到寒冷地区, 也就是从未使用过POPs的南北极和高寒地区发现POPs存在的原因。因为在中纬度地区在温度较高的夏季POPs易于挥发和迁移, 而在温度较低的冬季POPs则易于沉降下来, 所以POPs在向高纬度迁移的过程中会有一系列距离相对较短的跳跃过程, 这种特性又被称为“蚱蜢跳效应”。此外, 大气的稀释作用、洋流作用等也会将POPs由释放源带到从未使用过POPs的清洁地区。



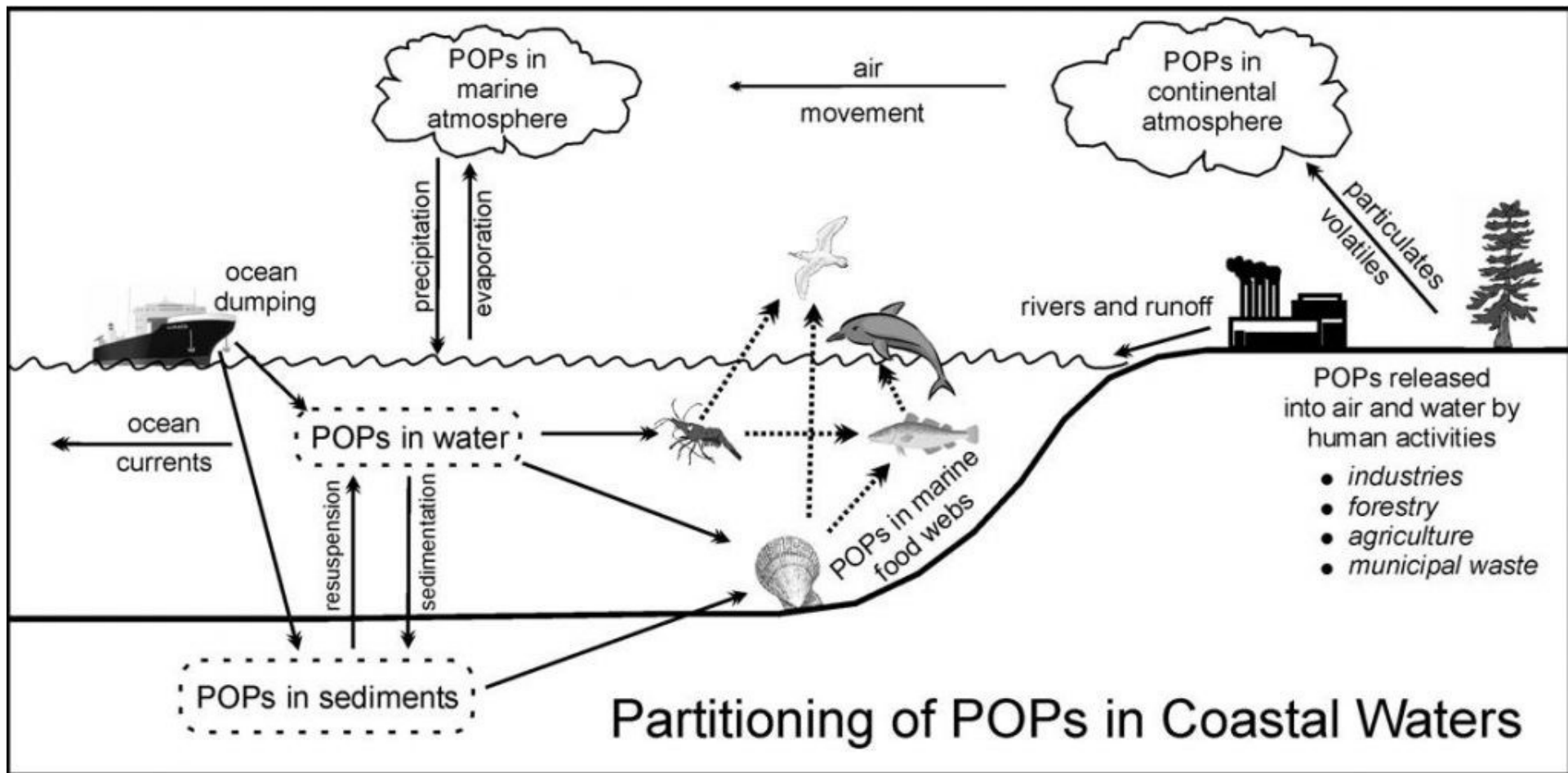
持久性有机污染物 (POPs) 的主要分类

UNEP 《斯德哥尔摩公约》 (2001年) : 三大类共12种

- 有机氯农药类: 艾式剂, 狄式剂, 异狄式剂, 滴滴涕, 氯丹, 毒杀芬, 灭蚁灵, 七氯
- 工业化学品: 六氯苯, 多氯联苯
- 非故意生产的副产物: 二噁英, 呋喃类

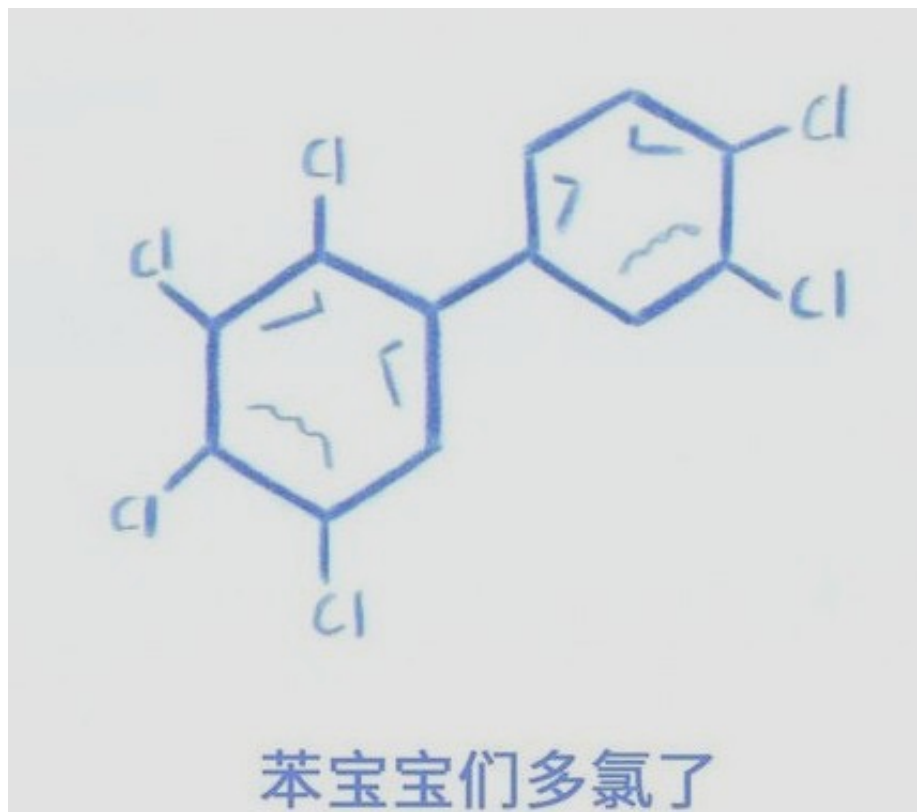
非政府组织提议增加的POPs: 六溴联苯, 林丹, 多环芳烃, 十氯酮, 六氯丁二烯, 八溴联苯醚, 十溴联苯醚, 五氯苯, 多氯化萘。

持久性有机污染物 (POPs) 的主要分布



持久性有机污染物 (POPs) 之多氯联苯 (PCBs)

- 多氯联苯 (PCBs) 是一组由一个或多个氯原子取代联苯分子中的氢原子而形成的具有广泛应用价值的氯代芳烃类化合物
- 根据联苯分子中的氢原子被氯原子取代的不同方式, PCBs有200种以上同类物。



多氯联苯 (PCBs) 的特性

- PCBs的物理化学性质十分稳定，具有良好的化学惰性、抗热性、不可燃性、低蒸汽压、挥发性弱、高介电常数和对金属无腐蚀作用等优点；水中溶解度低，溶于多数有机溶剂
- 作为热交换剂、润滑剂、变压器和电容器内的绝缘介质、增塑剂、有机稀释剂、杀虫剂、切割油、压敏复写纸以及阻燃剂等重要的化工产品,广泛应用于电力工业、塑料加工业、化工和印刷等领域。
- 毒性：容易蓄积在多脂肪的组织中，对皮肤、牙齿、神经行为、免疫功能、肝脏有影响，且具有生殖毒性和致畸性、致癌性

多氯联苯(PCBs)分布

- **大气分布**：多氯联苯挥发性小，所以大气中含量少。如美国大气中通常PCBs浓度在1 - 10 ng/L
- **水中分布**：多氯联苯水中溶解度小，所以水中浓度低。在水中最
大残留量很少超过2 ng/L
- **土壤**：由于PCBs 是一类亲脂性化合物，所以一旦进入土壤，即被
土壤有机质牢固吸附，很难消失，从而造成土壤的PCBs污染。
- **生物中分布**：不容易被生物降解，植物可以从水中吸收多氯联苯，
通过食物链的传递，鱼中也能检测出一定量的多氯联苯，浓度
可达1 - 7 mg/Kg(湿重)

多氯联苯的迁移转化

——大气中的迁移

- PCBs污染最初是在赤道至中纬度地区，然而现在在北极和其它遥远地区都发现了PCBs的“足迹”，这其中**大气传输**的作用不可轻视。
- 据报道流入苏必利尔湖的PCBs有85%-90%是来自大气沉降，密歇根湖中的PCBs，其**大气沉降**贡献也有58%-63%。
- PCBs在大气中的消失途径主要有两种，一是直接光解和与 O_3 和 $\cdot OH$ 等反应。这其中尤以 $\cdot OH$ 的作用最为显著。另一重要途径是雨水冲洗和干、湿沉降。通过这一过程实现了污染物从大气向水体或土壤的转移。

多氯联苯的迁移转化

——土壤中的迁移

- 土壤中的PCBs主要来源于**颗粒沉降**，有少量来源于污泥作肥料，填埋场的渗漏以及在农药配方中使用的PCBs等。
- PCBs的挥发速率随着温度的升高而升高，但随着土壤中粘土含量和联苯氯化程度的增加而降低。
- 研究表明，生物降解和可逆吸附都不能造成PCBs的明显减少，只有**挥发**过程最有可能是引起PCBs损失的主要途径，尤其对高氯取代的联苯更是如此。

多氯联苯的迁移转化

——水中的迁移

- PCBs主要通过**大气沉降**和随**工业、城市废水**向河、湖、沿岸水体的排放等方式进入水体。由于PCBs是一种疏水性化合物，从而决定了其在水中的主要存在方式，除一小部分溶解外，大部分的PCBs都是附着在悬浮颗粒物上，并且最终将依照颗粒大小以一定的速度沉降到底泥中，然后随之沉积下去。
- 因此底泥中的PCBs含量一般要较上面的水体高一、两个数量级以上。

多氯联苯的迁移转化

——生物转化

- PCBs是一类稳定化合物，一般不易被生物降解，尤其是高氯取代的异构体。但在优势菌种和其它环境适宜条件下，PCBs的生物降解不但可以发生而且速率也会大幅度提高。
- 有关PCBs的生物降解在实验室进行得较多，它也是近几年的研究热点。Cl原子数 <5 的PCBs在实验室条件下，已经证明可以被几种微生物氧化成无机物，高氯取代的PCBs在有氧条件下则一般被认为是持久性的。

多氯联苯毒性与效应

- 动物实验表明，PCBs对皮肤、肝脏、胃肠系统、神经系统、生殖系统、免疫系统的病变甚至癌变都有诱导效应。一些 PCBs同类物会影响哺乳动物和鸟类的繁殖，对人类健康也具有潜在**致癌性**。
- 历史上曾有过几次污染教训，尤以1968年日本北部九州县发生的震惊世界的米糠油事件最为严重。深刻的教训、沉重的代价使PCBs的污染日益受到国际上的关注。



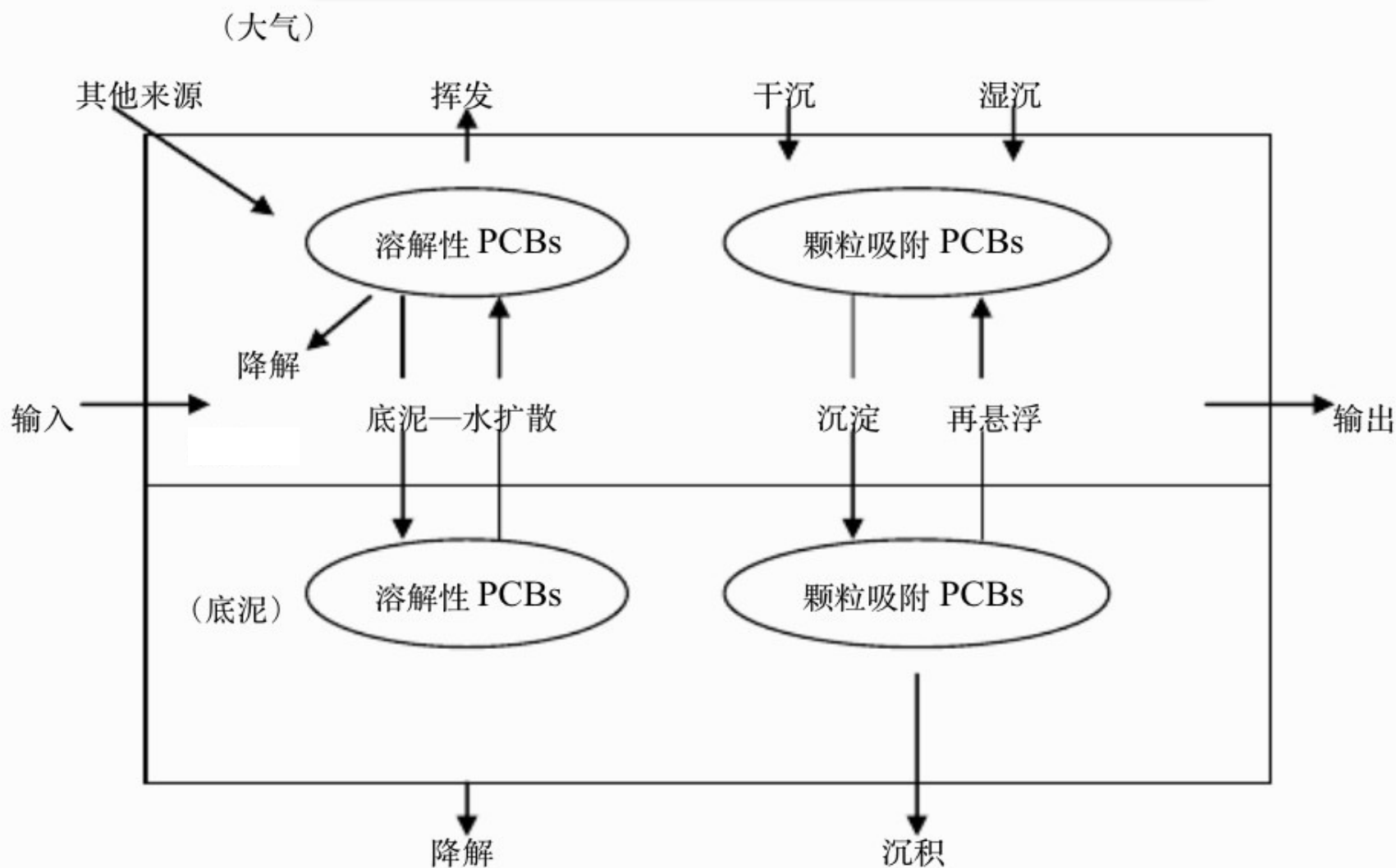
多氯联苯（PCBs）污染事件

- 历史上曾有过几次污染教训，尤以1968年日本北部九州县发生的震惊世界的米糠油事件最为严重。居民出现皮疹、指甲发黑、眼结膜出血等不明病例，至1977年，因此病死亡人数达到数万余人。

米糠油中混入了PCBs!!!



PCBs的海-气系统的迁移转化简图



据Quante等人报道：PCBs等POPs在海水中的迁移与碳元素的迁移紧密相关，只有少量溶解在海水中，大部分与有机碳（OC）/颗粒态有机碳（POC）结合。

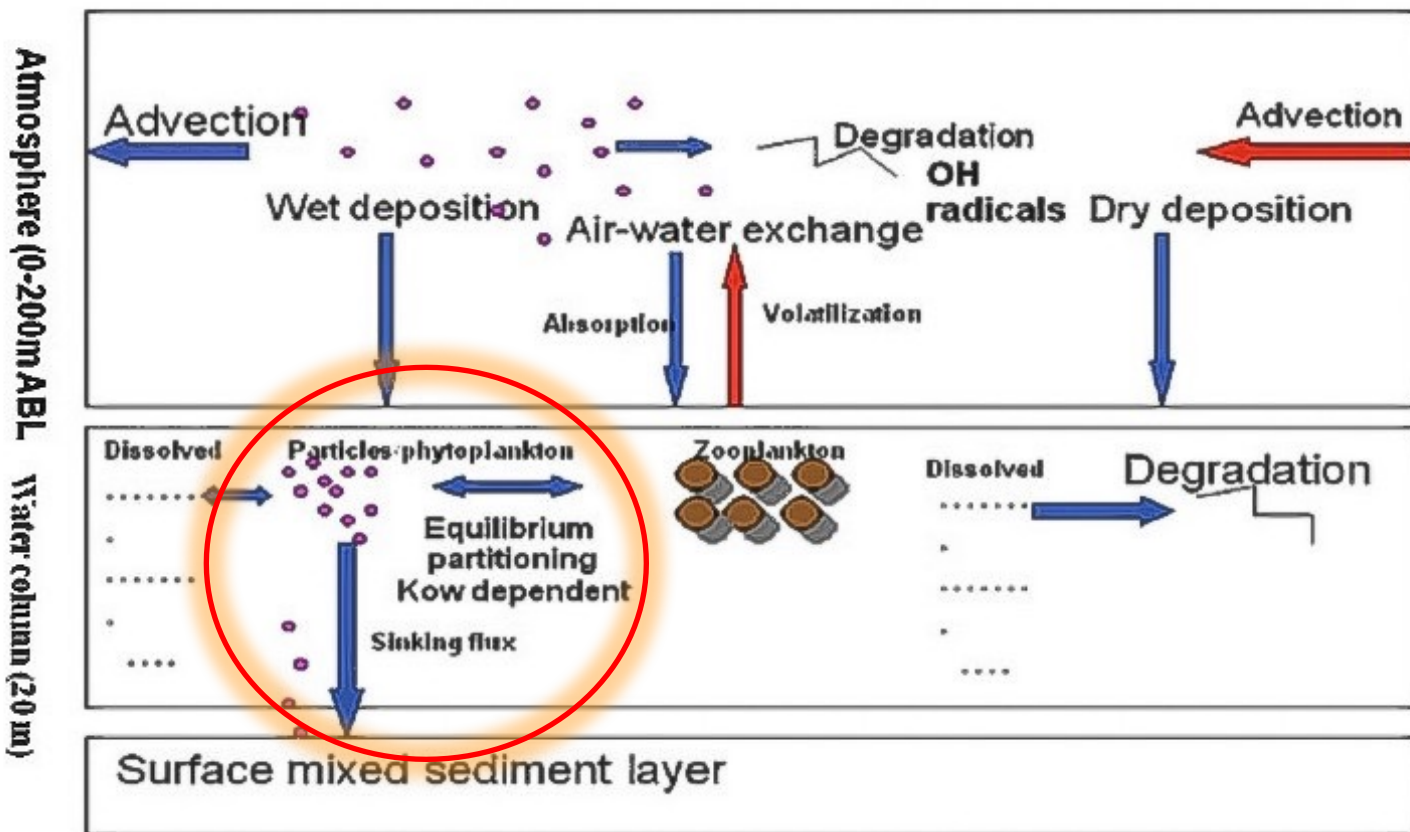
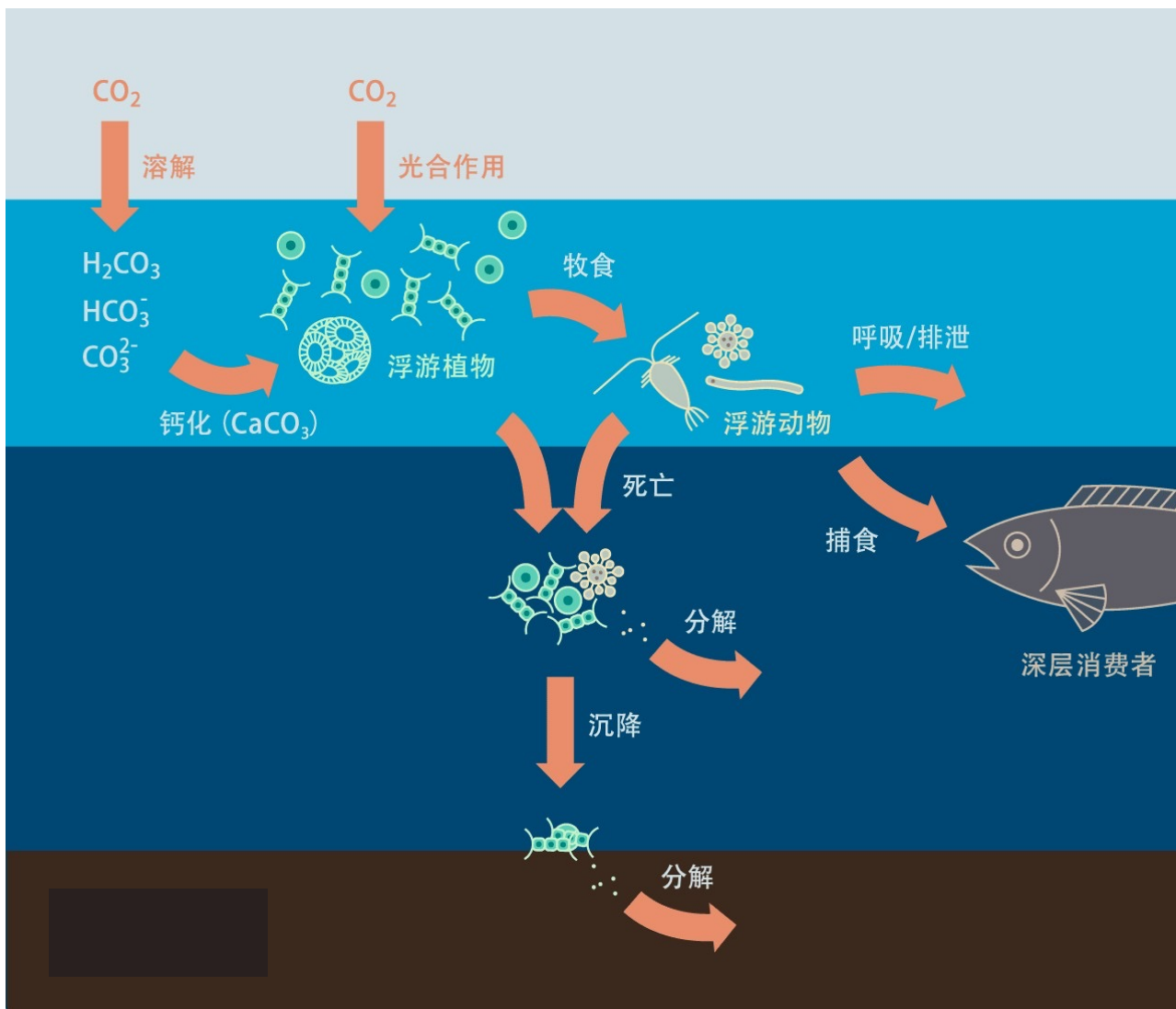


Fig. 8.1 Major processes affecting POPs in the atmosphere and the ocean

海洋生物泵是指在海洋的生态环境中以生物或生物行为为动力，将碳元素从海洋表面向深层传递的过程。



PCBs随着生物泵进入海洋沉积物的通量

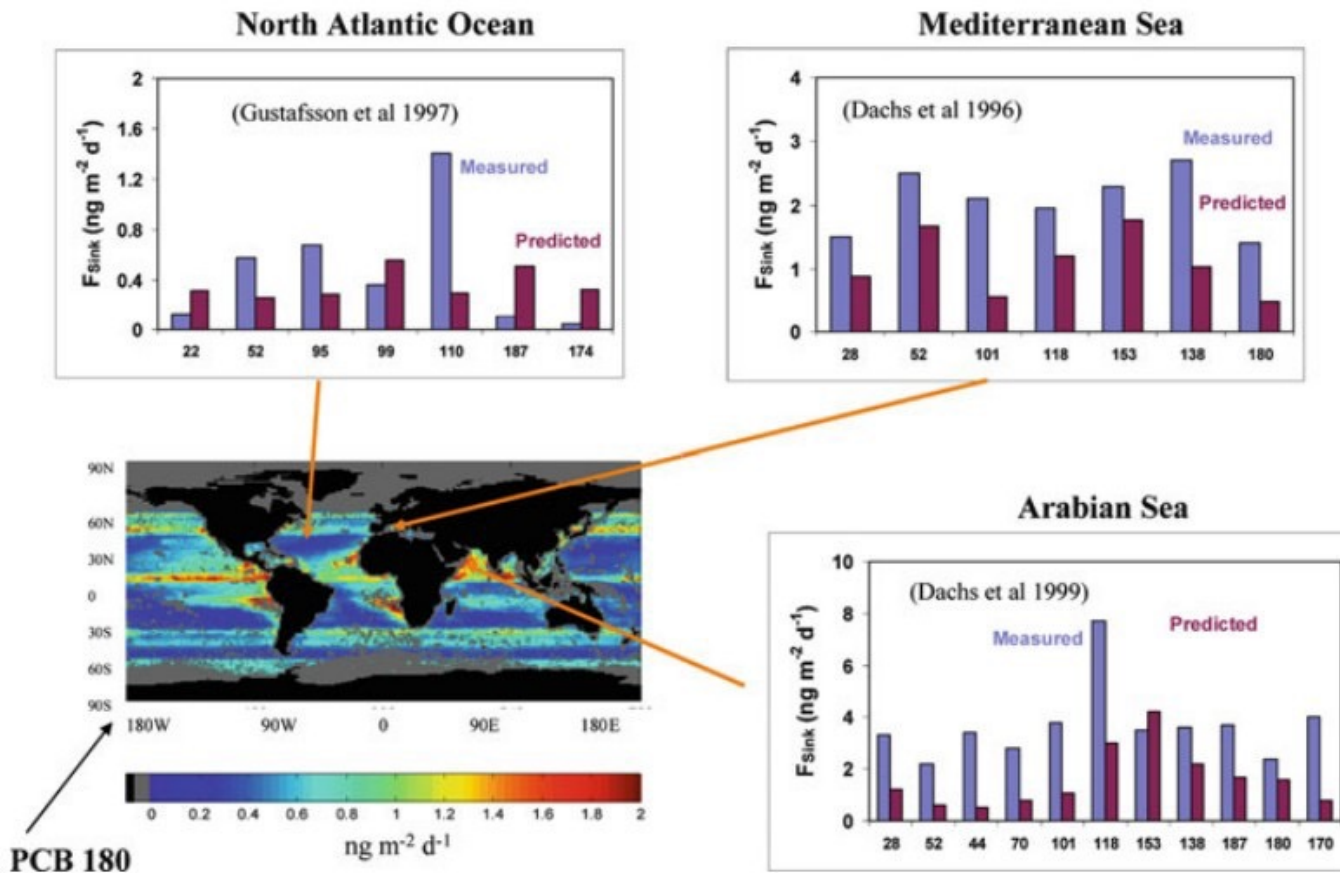


Fig. 8.5 Comparison of measured settling fluxes of PCBs and predicted fluxes (From Dachs et al. 2002) for the Mediterranean Sea, the Arabian Sea and the north Atlantic Ocean

综上：PCBs等POPs的主要归趋是海洋，并且在生物泵作用下，最终大部分随着DOC/POC到沉积物

多环芳烃 (PAHs)

- **多环芳烃** (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 简称**PAHs**) 指两个以上苯环连在一起的化合物, 如萘、蒽等。
- 多环芳烃是最早发现且数量最多的致癌物, 目前已经发现的致癌性多环芳烃及其衍生物已超过400种, 每年排放到大气中的多环芳烃约几十万吨。

PAHs的来源

天然来源

陆地和水生植物，微生物的生物合成
森林、草原的天然火灾
火山活动

土壤PAHs本底值为100 - 1000 $\mu\text{g/kg}$ ；地下水中PAHs的本底值为0.001 - 0.01 $\mu\text{g/L}$ ；淡水湖泊中的本底值为0.01 - 0.25 $\mu\text{g/L}$ 。

人为来源

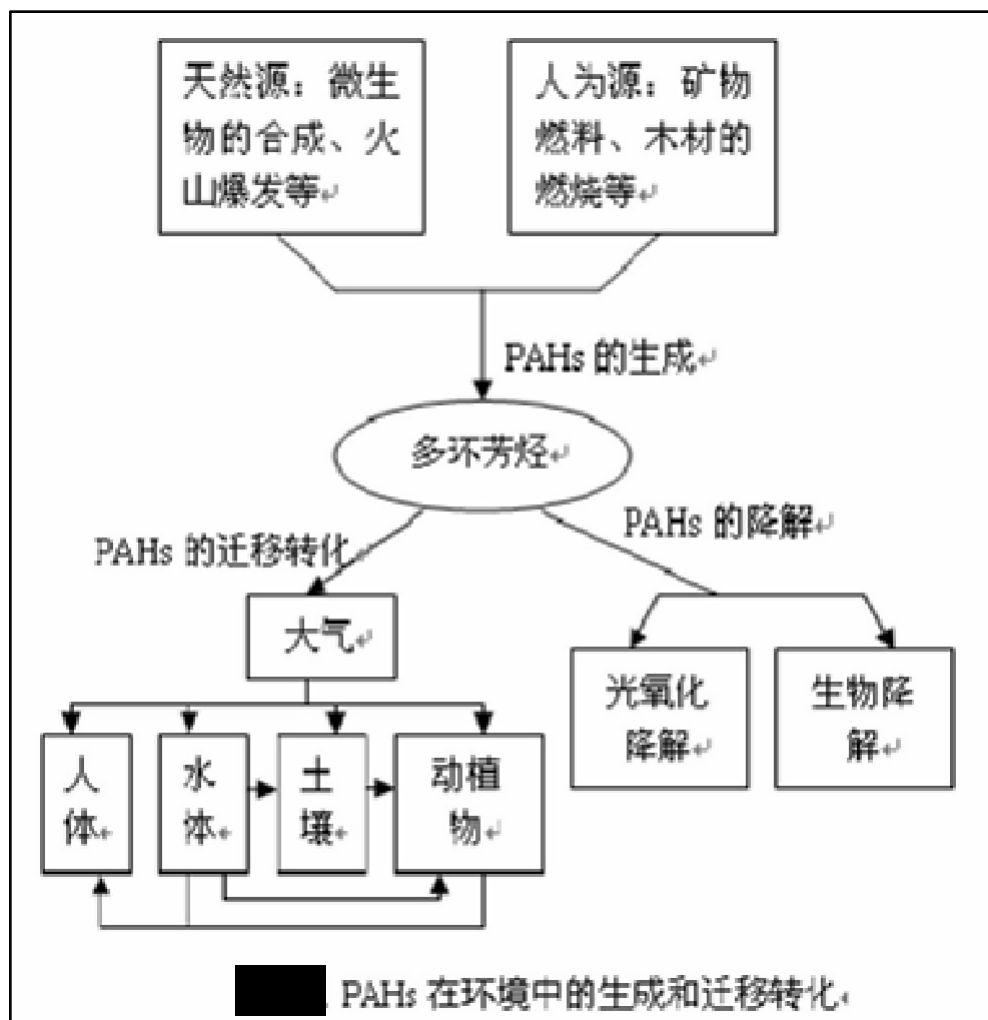
流动源 { 交通
香烟
固定源 { 家庭燃烧
垃圾焚烧
工业活动

PAHs的分布

- 多环芳烃能以气态或者颗粒态存在于大气、水、植物、土壤中。
- 大气中的PAHs一部分由于发生光解被降解，或者形成另一种形态的PAHs；一部分由大气条件和气象条件的支配沉降 to 水体和土壤中；剩余的PAHs被植物和动物所吸收。



PAHs在环境中的迁移转化



尽管在任一介质中，多环芳烃都会发生光解、生物降解等反应，但由于其持久性的特性，能长时间地停留在环境中，并且在不同介质间相互迁移转化